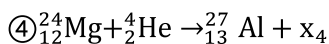
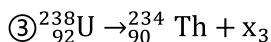
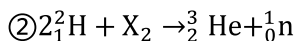
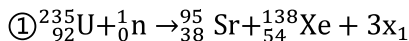


2001 年普通高等学校招生全国统一考试 (旧课程卷)

物理试题

一、 本题共 10 小题；每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确，全部选对的得 4 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分。

1. 在下列四个方程中， x_1 、 x_2 、 x_3 和 x_4 各代表某种粒子 ()



以下判断中正确的是 ()

A. x_1 是中子 B. x_2 是质子

C. x_3 是 α 粒子 D. x_4 是氦核

2. 一个理想变压器，原线圈和副线圈的匝数分别为 n_1 和 n_2 ，正常工作时输入和输出的电压、电流、功率分别为 U_1 和 U_2 、 I_1 和 I_2 、 P_1 和 P_2 。已知 $n_1 > n_2$ 则 ()

A. $U_1 > U_2$, $P_1 < P_2$ B. $P_1 = P_2$, $I_1 < I_2$

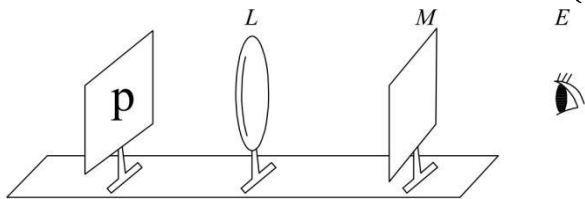
C. $I_1 < I_2$, $U_1 > U_2$ D. $P_1 > P_2$, $I_1 > I_2$

3. 在X射线管中，由阴极发射的电子被加速后打到阳极，会产生包括X光在内的各种能量的光子，其中光子能量的最大值等于电子的动能。已知阳极与阴极之间的电势差 U 、普朗克常数 h 、电子电量 e 和光速 c ，则可知该X射线管发出的X光的 ()

A. 最短波长为 $\frac{c}{eUh}$ B. 最长波长为 $\frac{hc}{eU}$

C. 最小频率为 $\frac{eU}{h}$ D. 最大频率为 $\frac{eU}{h}$

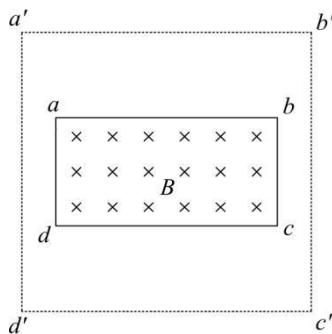
4. 如图所示，p字形发光物经透镜L在毛玻璃光屏M上成一实像，观察者处于E处，他看到屏M上的像的形状为 ()



A. q B. p C. d D. b

5. 如图所示，虚线框 $abcd$ 内为一矩形匀强磁场区域， $ab = 2bc$ ，磁场方向垂直于纸面；实线框 $a'b'c'd'$ 是一正方形导线框， $a'b'$ 边与 ab 边平行。若将导线框匀速地拉离磁场区域，以 W_1 表示沿平行于 ab 的

方向拉出过程中外力所做的功， W_2 表示以同样速率沿平行于 bc 的方向拉出过程中外力所做的功，则 ()



A. $W_1 = W_2$

B. $W_2 = 2W_1$

C. $W_1 = 2W_2$

D. $W_2 = 4W_1$

6. 按照玻尔理论，下列关于氢原子的论述正确的是 ()

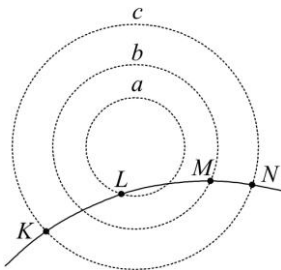
A. 第 m 个定态和第 n 个定态的轨道半径 r_m 和 r_n 之比为 $r_m : r_n = m^2 : n^2$

B. 第 m 个定态和第 n 个定态的能量 E_m 和 E_n 之比为 $E_m : E_n = n^2 : m^2$

C. 电子沿某一轨道绕核运动，若其圆周运动的频率是 ν ，则其发光频率也是 ν

D. 若氢原子处于能量为 E 的定态，则其发光频率为 $\nu = \frac{E}{h}$

7. 如图，虚线 a 、 b 和 c 是某静电场中的三个等势面，它们的电势分别为 φ_a 、 φ_b 和 φ_c ， $\varphi_a > \varphi_b > \varphi_c$ 。一带正电的粒子射入电场中，其运动轨迹如实线 $KLMN$ 所示。由图可知 ()



A. 粒子从 K 到 L 的过程中，电场力做负功

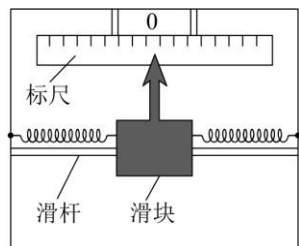
B. 粒子从 L 到 M 的过程中，电场力做负功

C. 粒子从 K 到 L 的过程中，静电势能增加

D. 粒子从 L 到 M 的过程中，动能减少

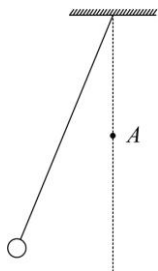
8. 惯性制导系统已广泛应用于弹道式导弹工程中，这个系统的重要元件之一是加速度计。加速度计的构造原理的示意图如图所示：沿导弹长度方向安装

的固定光滑杆上套一质量为 m 的滑块，滑块两侧分别与劲度系数均为 k 的弹簧相连；两弹簧的另一端与固定壁相连.滑块原来静止，弹簧处于自然长度.滑块上有指针，可通过标尺测出滑块的位移，然后通过控制系统进行制导.设某段时间内导弹沿水平方向运动，指针向左偏离 O 点的距离为 s ，则这段时间内导弹的加速度



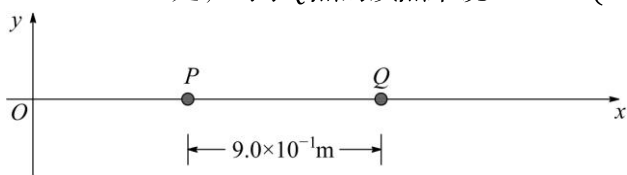
- A. 方向向左，大小为 $\frac{ks}{m}$
- B. 方向向右，大小为 $\frac{ks}{m}$
- C. 方向向左，大小为 $\frac{2ks}{m}$
- D. 方向向右，大小为 $\frac{2ks}{m}$

9. 细长轻绳下端拴一小球构成单摆，在悬挂点正下方 $\frac{1}{2}$ 摆长处有一个能挡住摆线的钉子 A ，如图所示，现将单摆向左方拉开一个小角度，然后无初速地释放.对于以后的运动，下列说法中正确的是 ()



- A. 摆球往返运动一次的周期比无钉子时的单摆周期小
- B. 摆球在左、右两侧上升的最大高度一样
- C. 摆球在平衡位置左右两侧走过的最大弧长相等
- D. 摆线在平衡位置右侧的最大摆角是左侧的两倍

10. 如图所示，在平面 xy 内有一沿水平轴 x 正向传播的简谐横波，波速为 3.0m/s ，频率为 2.5Hz ，振幅为 $8.0 \times 10^{-2}\text{m}$.已知 $t = 0$ 时刻 P 点质点的位移为 $y = 4.0 \times 10^{-2}\text{m}$ ，速度沿 y 轴正向. Q 点在 P 点右方 $9.0 \times 10^{-1}\text{m}$ 处，对于 Q 点的质点来说 ()



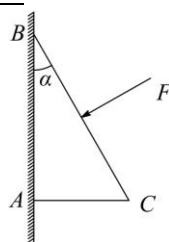
- A. 在 $t = 0$ 时，位移为 $y = -4.0 \times 10^{-2}\text{m}$
- B. 在 $t = 0$ 时，速度沿 y 轴负方向
- C. 在 $t = 0.1\text{s}$ 时，位移为 $y = -4.0 \times 10^{-2}\text{m}$

D. 在 $t = 0.1\text{s}$ 时，速度沿 y 轴正方向

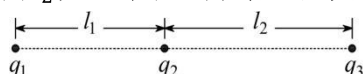
二、 本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.把答案填在题中的横线上.

11. 某测量员是这样利用回声测距离的：他站在两平行峭壁间某一位置鸣枪，经过 1.00s 第一次听到回声，又经过 0.50s 再次听到回声.已知声速为 340m/s ，则两峭壁间的距离为_____m.

12. 如图所示，质量为 m 、横截面为直角三角形的物块 ABC ， $\angle ABC = \alpha$ ， AB 边靠在竖直墙面上， F 是垂直于斜面 BC 的推力.现物块静止不动，则摩擦力的大小为_____.



13. 如图所示， q_1 、 q_2 、 q_3 分别表示在一条直线上的三个点电荷，已知 q_1 与 q_2 之间的距离为 l_1 ， q_2 与 q_3 之间的距离为 l_2 ，且每个电荷都处于平衡状态.



- (1) 如 q_2 为正电荷，则 q_1 为_____电荷， q_3 为_____电荷.
- (2) q_1 、 q_2 、 q_3 三者电量大小之比是_____：

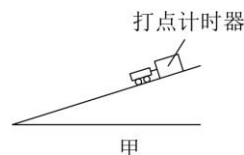
三、 本题共 3 小题，共 20 分.把答案填在题中的横线上或按题目要求作图.

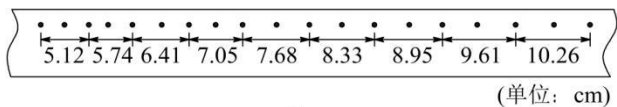
14. (5 分)某同学以线状白炽灯为光源，利用游标卡尺两脚间形成的狭缝观察光的衍射现象后，总结出以下几点：

- a. 若狭缝与灯丝平行，衍射条纹与狭缝平行
- b. 若狭缝与灯丝垂直，衍射条纹与狭缝垂直
- c. 衍射条纹的疏密程度与狭缝的宽度有关
- d. 衍射条纹的间距与光的波长有关

以上几点中，你认为正确的是_____.

15. (6 分)一打点计时器固定在斜面上某处，一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下，如图甲所示.图乙是打出的纸带的一段.





乙

(1) 已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz, 利用图乙给出的数据可求出小车下滑的加速度 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

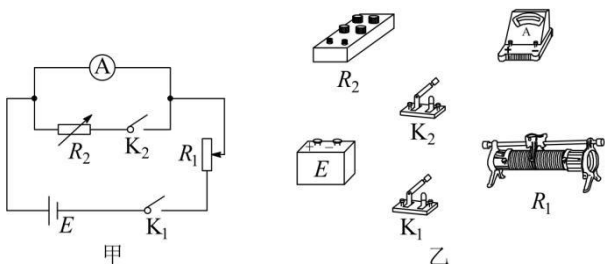
(2) 为了求出小车在下滑过程中所受的阻力, 还需测量的物理量有 $\underline{\hspace{2cm}}$. 用测得的量及加速度 a 表示阻力的计算式为 $f = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. (9分) 图甲中 E 为电源, 其电动势为 E , R_1 为滑动变阻器, R_2 为电阻箱, A 为电流表. 用此电路, 经以下步骤可近似测得 A 的内阻 R_A :

① 闭合 K_1 断开 K_2 , 调节 R_1 , 使电流表读数等于其量程 I_0 ;

② 保持 R_1 不变, 闭合 K_2 , 调节 R_2 , 使电流表读数等于 $\frac{I_0}{2}$, 然后读出 R_2 的值, 取 $R_A \approx R_2$.

(1) 按图甲所示电路在图乙所给出的实物图中画出连接导线.



(2) 真实值与测得值之差除以真实值叫做测量结果的相对误差, 即 $\frac{R_A - R_2}{R_A}$. 试导出它与电源电动势 E 、电流表量程 I_0 及电流表内阻 R_A 的关系式.

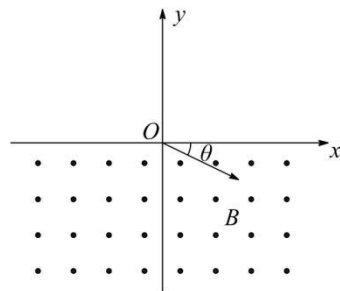
(3) 若 $I_0 = 10\text{mA}$, 真实值 R_A 约为 30Ω , 要想使测量结果的相对误差不大于5%, 电源电动势最小应为多少伏?

四、 本题共 6 小题, 75 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.

17. (12分) 质量为 M 的小船以速度 v_0 行驶, 船上有两个质量皆为 m 的小孩 a 和 b , 分别静止站在船头和船尾. 现小孩 a 沿水平方向以速率 v (相对于静止水面) 向前跃入水中, 然后小孩 b 沿水平方向以同一速率 v (相对于静止水面) 向后跃入水中. 求小孩 b 跃出后小船的速度.

18. (12分) 如图所示, 在 $y < 0$ 的区域内存在匀强磁场, 磁场方向垂直于 xy 平面并指向纸面外, 磁感强度为 B . 一带正电的粒子以速度 v_0 从 O 点射入磁场, 入射方向在 xy 平面内, 与 x 轴正向的夹角为 θ . 若粒子

射出磁场的位置与 O 点的距离为 l , 求该粒子的电量和质量之比 $\frac{q}{m}$.



19. (12分) “和平号”空间站已于今年 3 月 23 日成功地坠落在南太平洋海域, 坠落过程可简化为从一个近圆轨道 (可近似看做圆轨道) 开始, 经过与大气摩擦, 空间站的绝大部分经过升温、熔化, 最后汽化而销毁, 剩下的残片坠入大海. 此过程中, 空间站原来的机械能中, 除一部分用于销毁和一部分被残片带走外, 还有一部分能量 E' 通过其他方式散失 (不考虑坠落过程中化学反应的能量).

(1) 试导出以下列各物理量的符号表示散失能量 E' 的公式.

(2) 算出 E' 的数值 (结果保留两位有效数字).

坠落开始时空间站的质量 $M = 1.17 \times 10^5 \text{kg}$;

轨道离地面的高度为 $h = 146 \text{km}$;

地球半径 $R = 6.4 \times 10^6 \text{m}$;

坠落空间范围内重力加速度可看做 $g = 10 \text{m/s}^2$.

入海残片的质量 $m = 1.2 \times 10^4 \text{kg}$;

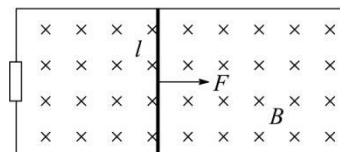
入海残片的温度升高 $\Delta T = 3000 \text{K}$;

入海残片的入海速度为声速 $v = 340 \text{m/s}$;

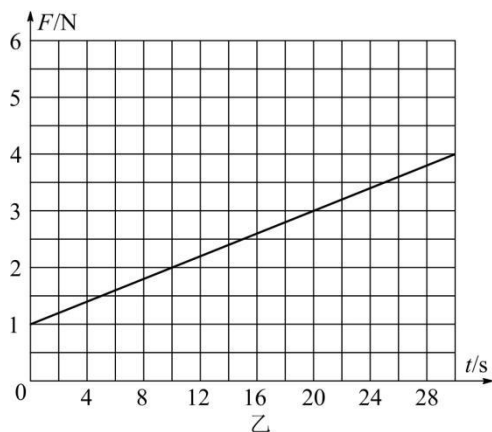
空间站材料每 1kg 升温 1K 平均所需能量 $c = 1.0 \times 10^3 \text{J}$;

每销毁 1kg 材料平均所需能量 $\mu = 1.0 \times 10^7 \text{J}$.

20. (13分) 如图甲所示. 一对平行光滑轨道放置在水平面上, 两轨道间距 $l = 0.20 \text{m}$, 电阻 $R = 1.0\Omega$; 有一导体杆静止地放在轨道上, 与两轨道垂直, 杆及轨道的电阻皆可忽略不计, 整个装置处于磁感强度 $B = 0.50 \text{T}$ 的匀强磁场中, 磁场方向垂直轨道面向下. 现用一外力 F 沿轨道方向拉杆, 使之做匀加速运动, 测得力 F 与时间 t 的关系如图乙所示. 求杆的质量 m 和加速度 a .



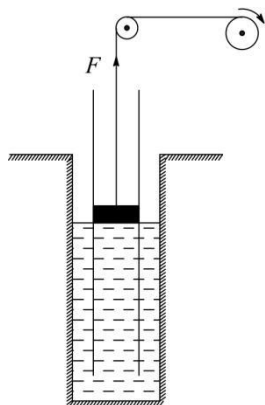
甲



乙

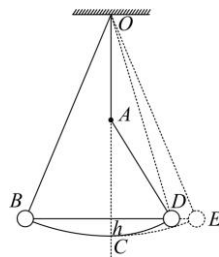
21. (13 分) 在一密封的啤酒瓶中, 下方为溶有 CO_2 的啤酒, 上方为纯 CO_2 气体. 在 20°C 时, 溶于啤酒中的 CO_2 的质量为 $m_A = 1.050 \times 10^{-3} \text{ kg}$, 上方气体状态 CO_2 的质量为 $m_B = 0.137 \times 10^3 \text{ kg}$, 压强为 $p_0 = 1$ 标准大气压. 当温度升高到 40°C 时, 啤酒中溶解的 CO_2 的质量有所减少, 变为 $m'_A = m_A - \Delta m$, 瓶中气体 CO_2 的压强上升到 p_1 . 已知: $\frac{m'_A}{m_A} = 0.60 \times \frac{p_1}{p_0}$, 啤酒的体积不因溶入 CO_2 而变化, 且不考虑容器体积和啤酒体积随温度的变化. 又知对同种气体, 在体积不变的情况下 $\frac{p}{T}$ 与 m 成正比. 试计算 p_1 等于多少标准大气压(结果保留两位有效数字).

22. (13 分) 一个圆柱形的竖直的井里存有一定量的水, 井的侧面和底部是密闭的. 在井中固定地插着一根两端开口的薄壁圆管, 管和井共轴, 管下端未触及井底. 在圆管内有一不漏气的活塞, 它可沿圆管上下滑动. 开始时, 管内外水面相齐, 且活塞恰好接触水面, 如图所示. 现用卷扬机通过绳子对活塞施加一个向上的力 F , 使活塞缓慢向上移动. 已知管筒半径 $r = 0.100 \text{ m}$, 井的半径 $R = 2r$, 水的密度 $\rho = 1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 大气压 $p_0 = 1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$. 求活塞上升 $H = 9.00 \text{ m}$ 的过程中拉力 F 所做的功.(井和管在水面以上及水面以下的部分都足够长. 不计活塞质量, 不计摩擦, 重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$)

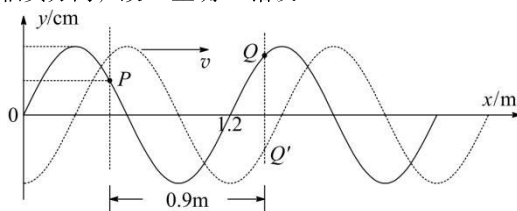


2001 年普通高等学校招生全国统一
考试(全国旧课程卷)

1. AC 【解析】首先由核电荷数守恒算出 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 的核电荷数分别为 0、1、2、1，然后再由质量数守恒确定 x_1 为中子， x_2 为氦核， x_3 为 α 粒子， x_4 为质子，故 AC 正确。
2. BC 【解析】由理想变压器的原理得 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ ， $P_1 = P_2$ ，由题意知 $n_1 > n_2$ ，则 $U_1 > U_2$ ，又因 $I_1 U_1 = I_2 U_2$ ，则 $I_1 < I_2$ ，故 BC 正确。
3. D 【解析】由动能定理知加速电场对电子所做的功等于电子动能的增量，由题意知光子的最大能量等于电子的动能，则有 $h\nu_m = eU$ ，故X光的最大频率 $\nu_m = \frac{eU}{h}$ ，故 D 正确；X光的最小波长为 $\lambda = \frac{c}{\nu_m} = \frac{ch}{eU}$ ，故 A 错误；因光子的最小能量无法确定，所以光子的最小频率和最长波长无法确定，故 BC 错误。
4. C 【解析】由透镜成像原理知，透镜成实像左右、上下都倒置，故 C 正确。
5. B 【解析】设导线框运动速率为 v 、电阻为 R ，由于导线框被匀速拉离磁场区域，所以外力所做的功等于安培力的功，则有 $W_1 = F_{安1} \overline{ab} = B \frac{B\overline{bc}v}{R} \overline{bcab} = \frac{B^2 v \overline{bc}^2 \overline{ab}}{R}$ ；同理 $W_2 = F_{安2} \overline{bc} = B \frac{B\overline{ab}v}{R} \overline{abbc} = \frac{B^2 v \overline{ab}^2 \overline{bc}}{R}$ ，因为 $\overline{ab} = 2\overline{bc}$ ，所以 $W_2 = 2W_1$ ，故 B 正确。
6. AB 【解析】由氢原子核电子轨道半径公式 $r_n = n^2 r_1$ 知，轨道半径与量子数的平方成正比，所以 $r_m : r_n = m^2 : n^2$ ，故 A 正确；由氢原子的能量公式 $E_n = \frac{1}{n^2} E_1$ 知，氢原子的能量与量子数的平方成反比，所以 $E_m : E_n = n^2 : m^2$ ，故 B 正确；由玻尔的原子理论知，只有核外电子发生能级跃迁时才可能发射某种频率的光，故 CD 错误。
7. AC 【解析】由题图 U_a 、 U_b 、 U_c 关系可知，静电场是正的点电荷产生的电场，当带正电粒子从 K 到 L 的过程中，粒子受到库仑力的作用，它克服电场力做功，其动能减少，电势能增加，故 AC 正确；当带正电粒子从 L 到 M 的过程中，电场力做正功，粒子的动能增加，电势能减少，故 BD 错误。
8. D 【解析】滑块随导弹一起做加速运动，向左偏离 O 点距离为 s ，使左侧弹簧被压缩，右侧弹簧被拉长，则滑块所受合力为 $2ks$ ，方向向右，由牛顿第二定律得 $2ks = ma$ ，滑块加速度大小为 $a = \frac{2ks}{m}$ ，故 D 正确。
9. AB 【解析】由单摆的周期公式 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ 知，有钉子时， $l' = \frac{l}{2}$ ，故周期变大，故 A 正确；由机械能守恒 $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ 知，摆球上升的高度 h 与摆角无关，故 B 正确；如图所示，假如没有钉子 A ，则摆球可以摆到 E （ E 与 B 关于 OAC 竖直线对称），从图中可以看出，弧长 BC 大于弧长 CD ，故 C 错误；由图知， $\angle CAD = 2\angle AOD$ ， $\angle BOC > \angle AOD$ ，所以 $\angle CAD < 2\angle BOC$ ，故 D 错误。



10. BC 【解析】首先画出一列波形图,如图中实线所示,在图中标出 $y = 4.0 \times 10^{-2} \text{m}$ 并且速度方向沿 y 轴正方向的 P 点,由 $v = \lambda f$ 得 $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3.0}{2.5} \text{m} = 1.2 \text{m}$, Q 点距 P 点 $\Delta x = 0.9 \text{m} = \frac{3}{4} \lambda$,从而找出 Q 点标在图中,从图中 Q 点的位置可以看出,故 A 错误 B 正确.由 $T = \frac{1}{f} = 0.4 \text{s}$ 得 $t = 0.1 \text{s} = \frac{1}{4} T$,所以波在 $t = 0.1 \text{s}$ 时向右传了 $\frac{1}{4} \lambda$,据此作出 $t = 0.1 \text{s}$ 时的波形图,如图中虚线所示,从图中可以看出,此时 Q 点的位移 $y = -4 \times 10^{-2} \text{m}$,速度方向沿 y 轴负方向,故 C 正确 D 错误.

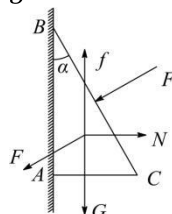


- 11.425.

- 【解析】由声波传播特性知， $L = 340 \times \frac{1.00}{2} + 340 \times \frac{1.50}{2} = 425\text{m}$.

12. $m.g + F\sin\alpha$.

- 【解析】对物块受力分析，作出受力分析图，由平衡条件得，摩擦力 $f = mg + F \sin \alpha$.



13. (1) 负; 负; (2) $\left(\frac{l_1+l_2}{l_2}\right)^2 : 1 : \left(\frac{l_1+l_2}{l_1}\right)^2$.

- 【解析】(1)若 q_2 为正电荷,且每个电荷都处于平衡状态,
 q_1 、 q_2 均要带负电荷才能满足要求.

- (2) 由于三个点电荷都处于平衡状态, 因此三个点电荷所在处的合场强均为零, 即有

$$k \frac{q_2}{l_1^2} = k \frac{q_3}{(l_1 + l_2)^2}, \quad k \frac{q_1}{l_1^2} = k \frac{q_3}{l_2^2}, \quad k \frac{q_1}{(l_1 + l_2)^2} = k \frac{q_2}{l_2^2},$$

用 q_2 分别表示 q_1 、 q_3 ，可得

$$q_3 = q_2 \left(\frac{l_1 + l_2}{l_1} \right)^2, \quad q_1 = q_2 \left(\frac{l_1 + l_2}{l_2} \right)^2,$$

所以 $q_1 : q_2 : q_3 = \left(\frac{l_1+l_2}{l_2}\right)^2 : 1 : \left(\frac{l_1+l_2}{l_1}\right)^2$.

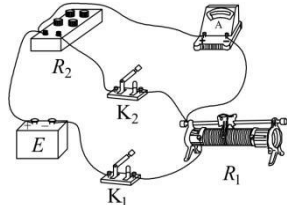
14. **acd** 【解析】用狭缝观察线状光源时，无论狭缝与灯丝平行还是垂直，衍射条纹总与狭缝平行，故**a**正确，**b**错误；衍射条纹的疏密程度与狭缝的宽度有关，宽度越窄衍射现象越明显，衍射条纹越疏，故**c**正确；衍射条纹的间距与光的波长有关，波长越长，越容易发生衍射，衍射条纹间距越大，故**d**正确。

15. (1) 4.00m/s^2 ; (2) 小车质量 m , 斜面上任意两点间距离 l 及这两点的高度差 h ; $mg\frac{h}{l} - ma$.

【解析】用公式 $a = \frac{(s_9+s_8+s_7+s_6)-(s_5+s_4+s_3+s_2)}{32T^2}$ 求出加速度, $T = 0.02\text{s}$, 代入数据得 $a \approx 4.00\text{m/s}^2$;

由 $mg\sin\alpha - f = ma$ 和 $\sin\alpha = \frac{h}{l}$, 解得阻力 $f = mg\frac{h}{l} - ma$.

16. (1) 实物图连线如图所示.



(2) 由步骤①得 $\frac{E}{R_1+R_A} = I_0$ ①,

由步骤②得 $\frac{E}{R_1+\frac{R_A R_2}{R_A+R_2}} \cdot \frac{R_2}{R_A+R_2} = \frac{I_0}{2}$ ②,

联立解得 $\frac{R_A-R_2}{R_A} = \frac{I_0}{E} R_A$ ③.

(3) 6V .

【解析】(2) 推到过程很困难, 特详细写出

由步骤①得 $\frac{E}{R_1+R_A} = I_0$ ①,

由步骤②得 $\frac{E}{R_1+\frac{R_A R_2}{R_A+R_2}} \cdot \frac{R_2}{R_A+R_2} = \frac{I_0}{2}$ ②,

②式乘以2等于①式, 解得 $R_A = \frac{R_1 R_2}{R_1 - R_2}$ ③,

从而得 $R_2 = \frac{R_A R_1}{R_A + R_1}$ ④,

因为 $\frac{R_A - R_2}{R_A} = 1 - \frac{R_2}{R_A}$ 将④代入得

$\frac{R_A - R_2}{R_A} = 1 - \frac{R_1}{R_A + R_1} = \frac{R_A}{R_A + R_1}$ ⑤,

又据①得 $R_1 = \frac{E}{I_0} - R_A$ ⑥,

将⑥代入⑤得 $\frac{R_A - R_2}{R_A} = \frac{I_0}{E} R_A$ ⑦.

(3) 根据 $\frac{I_0}{E} R_A = 0.05$, 将 $I_0 = 10\text{mA} = 0.010\text{A}$, $R_A = 30\Omega$, 代入解得 $E = 6\text{V}$.

17. $(1 + \frac{2m}{M})v_0$.

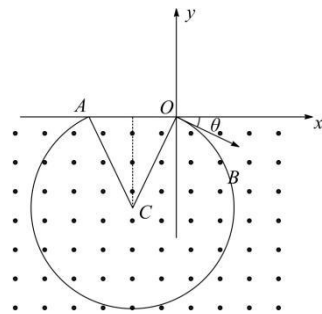
【解析】设小孩 b 跃出后小船向前行驶的速度为 v' , 由动量守恒得

$$(M + 2m)v_0 = Mv' + mv - mv \text{ ①},$$

解得 $v' = (1 + \frac{2m}{M})v_0$ ②.

18. $\frac{2v_0 \sin\theta}{lB}$.

【解析】带正电粒子射入磁场后, 由于受到洛伦兹力的作用, 粒子将沿图示的轨迹运动, 从 A 点射出磁场, O 、 A 间的距离为 l , 射出时速度的大小仍为 v_0 , 射出方向与 x 轴的夹角仍为 θ , 由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得



$qv_0 B = m \frac{v_0^2}{R}$, 式中 R 为圆轨道的半径, 解得 $R = \frac{mv_0}{qB}$ ①.

轨迹的圆心位于 OA 的中垂线上, 由几何关系得

$$\frac{l}{2} = R \sin\theta \text{ ②},$$

联立①②两式, 解得 $\frac{q}{m} = \frac{2v_0 \sin\theta}{lB}$.

19. (1) 见解析; (2) $2.9 \times 10^{12}\text{J}$.

【解析】(1) 由题给条件, 从近圆轨道到地面的空间中重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$, 若以地面为重力势能零点, 坠落过程开始时空间站在近圆轨道的势能为

$$E_p = Mgh \text{ ①},$$

以 v 表示空间站在近圆轨道上的速度, 由牛顿第二定律得

$$Mg = M \frac{v^2}{r} \text{ ②},$$

其中 r 为轨道半径, 若以 R 表示地球半径, 则

$$r = R + h \text{ ③},$$

由②③式可得空间站在近圆轨道上的动能为

$$E_k = \frac{1}{2}Mg(R + h) \text{ ④},$$

由①④式得, 在近圆轨道上空间站的机械能

$$E = Mg\left(\frac{1}{2}R + \frac{3}{2}h\right) \text{ ⑤},$$

在坠落过程中, 用于销毁部分所需的能量为

$$Q_{\text{汽}} = (M - m)\mu \text{ ⑥},$$

用于残片升温所需的能量为

$$Q_{\text{残}} = cm\Delta T \text{ ⑦},$$

残片的动能为

$$E_{\text{残}} = \frac{1}{2}mv^2 \text{ ⑧},$$

以 E' 表示其他方式散失的能量, 则由能量守恒得

$$E = Q_{\text{汽}} + E_{\text{残}} + Q_{\text{残}} + E' \text{ ⑨}$$

由此得

$$E' = Mg\left(\frac{1}{2}R + \frac{3}{2}h\right) - (M - m)\mu - \frac{1}{2}mv^2 - cm\Delta T \text{ ⑩},$$

(2) 以题给数据代入得

$$E' = 2.9 \times 10^{12}\text{J}$$

20. 0.1kg , 10m/s^2 .

【解析】导体杆在轨道上做匀加速直线运动, 用 v 表示其速度, t 表示时间, 则有

$$v = at \text{ ①},$$

导体杆切割磁力线产生感应电动势为

$$E = Blv \text{ ②},$$

在导体杆、轨道和电阻的闭合回路中产生的电流为

$$I = \frac{E}{R} \text{ ③}$$

导体杆受到的安培力为

$$F_A = BIl \text{ ④},$$

由牛顿第二定律得

$$F - F_A = ma \quad (5)$$

联立以上各式得

$$F = ma + \frac{B^2 l^2}{R} at \quad (6)$$

由图线上取两点代入(6)式,可解得

$$a = 10 \text{ m/s}^2, m = 0.1 \text{ kg}.$$

21. 1.6 atm.

【解析】在40°C时, 溶入啤酒的CO₂的质量为

$$m'_A = m_A - \Delta m \quad (1),$$

因质量守恒, 气态CO₂的质量为

$$m'_B = m_B + \Delta m \quad (2),$$

由题设知

$$\frac{m'_A}{m_A} = 0.60 \times \frac{p_1}{p_0} \quad (3),$$

由于对同种气体, 体积不变时, $\frac{p}{T}$ 与 m 成正比, 可得

$$\frac{p_1}{p_0} = \frac{m'_B \times 313}{m_B \times 293} \quad (4),$$

由以上各式解得

$$p_1 = \frac{1 + \frac{m_A}{m_B}}{0.6 \frac{m_A + 293}{m_B + 313}} p_0 \quad (5)$$

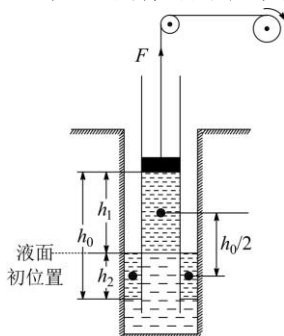
代入数据得 $P_1 = 1.6 \text{ atm}$ (6).

22. $1.65 \times 10^4 \text{ J}$.

【解析】从开始提升到活塞升至内外水面高度差为 $h_0 =$

$\frac{p_0}{\rho g} = 10 \text{ m}$ 的过程中, 活塞始终与管内液体接触.(再提升

活塞时, 活塞和水面之间将出现真空, 另行讨论)



设活塞上升距离为 h_1 , 管外液面下降距离为 h_2 , 由几何关系得

$$h_0 = h_1 + h_2 \quad (1),$$

因液体体积不变, 有

$$h_2 = h_1 \left(\frac{\pi r^2}{\pi R^2 - \pi r^2} \right) = \frac{1}{3} h_1 \quad (2),$$

$$\text{联立解得 } h_1 = \frac{3}{4} h_0 = \frac{3}{4} \times 10 \text{ m} = 7.5 \text{ m} \quad (3)$$

题给 $H = 9 \text{ m} > h_1$, 由此可知确实有活塞下面是真空的一

段过程. 活塞移动距离从零到 h_1 的过程中, 对于水和活塞这个整体, 其机械能的增量应等于除重力外其他力所做的功. 因始终无动能, 故机械能的增量也就等于重力势能增量, 即

$$\Delta E = \rho(\pi r^2 h_1) g \frac{h_0}{2} \quad (4),$$

其他力有管内、外的大气压力和拉力 F , 因液体不可压缩,

故管内、外大气压力做的总功为

$$p_0 \pi (R^2 - r^2) h_2 - p_0 \pi r^2 h_1 = 0,$$

故外力做功就只是拉力 F 做的功, 由功能关系得

$$W_1 = \Delta E \quad (5)$$

$$\text{即 } W_1 = \rho(\pi r^2) g \frac{3}{8} h_0^2 = \frac{3}{8} \pi r^2 \frac{p_0^2}{\rho g} = 1.18 \times 10^4 \text{ J} \quad (6),$$

活塞移动距离从 h_1 到 H 的过程中, 液面不变, F 是恒力,

$F = \pi r^2 p_0$, 做的功为

$$W_2 = F(H - h_1) = \pi r^2 p_0 (H - h_1) = 4.71 \times 10^3 \text{ J} \quad (7),$$

故所求拉力 F 做的总功为 $W_1 + W_2 = 1.65 \times 10^4 \text{ J}$ (8).